Introdução à Teoria Espectral de Grafos

Passeios aleatórios em grafos

Leonardo Suarez

Instituto de Matemática e Estatística - UFRGS

03 de julho de 2026

1. Passeios aleatórios
2. Espectro de matrizes de transição
3. A distribuição estacionária
4. Relação com a matriz laplaciana normalizada
5. Exemplos

1. Passeios aleatórios

definições

Seja $G = (V, E, w)$ um grafo valorado não direcionado.

- um passeio aleatório em G é um processo que começa num vértice e a cada instante se move para um vértice vizinho;
- quando G é valorado, o passeio se move com probabilidade proporcional ao peso das arestas.

Denotamos por $\mathbf{p}_t \in \mathbb{R}^n$ a distribuição de probabilidade no instante t e escrevemos $\mathbf{p}_t(a)$ para indicar a probabilidade de estar no vértice $a \in V$ no instante t.

Um vetor probabilidade $\mathbf{p}$ é um vetor tal que $\mathbf{p}(a) \geq 0$ para todo $a \in V$ e

$$\sum_a \mathbf{p}(a) = 1.$$

matriz de transição

Observamos que a distribuição de probabilidade no instante $t+1$ é dada por

$$\mathbf{p}_{t+1} = \sum_{b|b\sim a} \frac{w(a,b)}{\mathbf{d}(b)} \mathbf{p}_t(b), \tag{1}$$

onde $\mathbf{d}(b) = \sum_a w(a,b)$ é o grau do vértice b. Em notação matricial, definimos a matriz de transição $\mathbf{W}$

$$\mathbf{W} := \mathbf{M}\mathbf{D}^{-1}, \tag{2}$$

de modo que $\mathbf{p}_{t+1} = \mathbf{W}\mathbf{p}_t = \mathbf{W}^{t+1}\mathbf{p}_0$.

matriz de transição preguiçosa

Frequentemente consideramos passeios aleatórios preguiçosos, que evoluem conforme

$$\mathbf{p}_{t+1} = \frac{1}{2}\mathbf{p}_t(a) + \frac{1}{2}\sum_{b|b\sim a} \frac{w(a,b)}{\mathbf{d}(b)}\mathbf{p}_t(b), \tag{3}$$

e satisfazem

$$\mathbf{p}_{t+1} = \widetilde{\mathbf{W}}\mathbf{p}_t, \tag{4}$$

onde $\widetilde{\mathbf{W}} := \frac{1}{2}\mathbf{I} + \frac{1}{2}\mathbf{W}$ é a matriz de transição preguiçosa.

2. Espectro de matrizes de transição

o Teorema de Perron-Frobenius

Teorema 2.1 (Perron-Frobenius, caso simétrico) Sejam G um grafo conexo valorado, $\mathbf{M}$ a sua matriz de adjacência, $\mathbf{H}$ uma matriz diagonal não negativa, $\mathbf{M}' = \mathbf{M} + \mathbf{H}$ e $\mu_1 \geq \mu_2 \geq \ldots \geq \mu_n$ os autovalores de $\mathbf{M}'$. Então

1. o autovalor μ_1 tem um autovetor com entradas estritamente positivas;
2. $\mu_1 \geq -\mu_n$;
3. $\mu_1 > \mu_2$, i.e., o autovalor μ_1 é simples;

matriz de adjacência normalizada

Definimos a matriz de adjacência normalizada de G como

$$\mathbf{A} := \mathbf{D}^{-1/2}\mathbf{W}\mathbf{D}^{1/2} = \mathbf{D}^{-1/2}\mathbf{M}\mathbf{D}^{-1/2}, \tag{5}$$

de modo que $\mathbf{A}$ é simétrica.

Proposição 2.2 O vetor ψ é autovetor de $\mathbf{A}$ com autovalor ω se, e somente se, $\mathbf{D}^{-1/2}\psi$ é autovetor de $\mathbf{W}$ com autovalor ω.

consequências de Perron-Frobenius

- $\widetilde{\mathbf{W}}$ tem os mesmos autovetores de $\mathbf{W}$;
- o vetor dos graus $\mathbf{d}$ é vetor de Perron de $\mathbf{W}$ com autovalor 1 (por quê?);
- $\psi_1 := \frac{\mathbf{d}^{1/2}}{\|\mathbf{d}^{1/2}\|}$ é o vetor de Perron unitário de $\mathbf{A}$ com autovalor 1;
- o Teorema de Perron-Frobenius garante que todos os autovalores de $\mathbf{A}$ estão entre -1 e 1;
- como $\widetilde{\mathbf{W}} = \frac{1}{2}\mathbf{I} + \frac{1}{2}\mathbf{W}$, todos os autovalores de $\widetilde{\mathbf{W}}$ estão entre 0 e 1.

3. A distribuição estacionária

Taxa de convergência

4. Relação com a matriz laplaciana normalizada

Matriz laplaciana normalizada

5. Exemplos

[1] D. A. Spielman, *Spectral and Algebraic Graph Theory*, http://cs-www.cs.yale.edu/homes/spielman/sagt/, 2025.